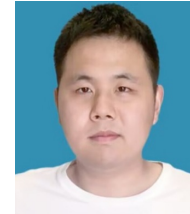




基本信息

姓名：成喆
性别：男
电话：17826518162

年龄：24岁
求职岗位：C++开发工程师
邮箱：1281535396@qq.com



个人优势

编程语言：熟悉C/C++；掌握常用的C++11新特性和常用的STL，如list、map、vector等。

计算机网络：熟悉 HTTP、TCP/UDP、IP 等网络协议原理，掌握 TCP 拥塞控制、重传机制；掌握 Socket 编程，熟悉EPOLL、SELECT、IOCP等网络模型。

操作系统：熟悉操作系统原理，熟悉多线程、多进程模型；能够基于Linux、Windows进行系统编程开发，熟悉线程同步 / 互斥原理，掌握常见的进程间通信方式。

数据结构：熟悉链表、栈、二叉树、回溯、查找、排序等数据结构及算法。

其他：掌握单例、工厂等设计模式；熟悉 CMake/QMake、Git 等开发工具；熟悉Linux下GDB、VS自带调试方式，可定位内存泄漏、越界访问等问题。

个人经历

2019-09 ~ 2023-06	南京理工大学 (211)	软件工程 (本科)
2025-09 ~ 2028-06	哈尔滨工程大学 (211)	计算机科学与技术 (硕士)
2024-05 ~ 2024-10	维宏股份有限公司	C++开发工程师
2025-02 ~ 2025-07	华为	C++开发工程师

项目经验

交换机QoS测试数据采集服务

项目描述：在华为基于DiffServ模型参与交换机QoS业务开发，覆盖报文分类标记、流量监管整形及拥塞管理与拥塞避免三大模块：通过MQC框架配置流分类、绑定流行为执行CAR限速/重标记、封装流策略后应用至接口/VLAN/全局等多视图；通过8级队列PQ+WRR调度实现拥塞管理，配置WRED丢弃模板与尾丢弃实现拥塞避免。

主要工作：

1 QoS场景复现：基于DiffServ域完成802.1p/DSCP到PHB的**优先级映射**；通过MQC流分类匹配五元组、DSCP及VLAN优先级，绑定流行为配置802.1p/DSCP重标记与流量统计。

2. 流量监管与策略应用模块：采用**双令牌桶算法**实现**CAR限速**，配置**CIR/PIR速率参数及超速丢弃策略**；封装流策略后下发至接口/VLAN/全局，处理多视图间的策略优先级冲突与ACL资源共享约束。

3. 拥塞管理模块：配置端口8级队列的**PQ+WRR调度权重**，分离关键业务流的**严格优先调度与非关键流的加权轮询**；读取端口队列深度与丢弃计数，定位拥塞位置。

4. 拥塞避免模块：配置**WRED丢弃模板**，设置Green/Yellow/Red三色报文的**低门限、高门限及丢弃概率参数**，避免TCP全局同步；配合尾丢弃策略读取端口丢弃计数与队列深度。

5. PFEC无损流控模块：使能优先级流控并配置流控门限，按**优先级设置XOFF/XON暂停门限值**；通过背靠背拥塞场景触发**pause帧协商**，验证无损队列的**零丢包特性**，处理死锁预防与head-of-line阻塞。

6. 策略配置通道模块：基于**Epoll+Reactor**模型接收策略配置与查询请求；集成**http_parser**封装**RESTful**配置接口；实现接入与处理进程隔离，由父进程监控信号并自动拉起退出子进程。

边缘智能端云协同推理系统

项目描述：面向边缘设备算力有限与网络带宽不稳定的场景，开发端云协同推理系统，覆盖推理任务调度、置信度评估、特征压缩与端云通信链路，在端侧推理与云端推理之间按条件切换。

主要工作：

- 1 分级调度引擎：**采集任务复杂度、设备算力负载与网络带宽时延数据生成当前状态参数，通过**规则决策表**匹配当前条件，输出推理路径选择结果，控制端侧小模型与云端大模型之间的任务分配。
- 2 置信度评估与校准：**对接端侧模型的分类概率输出，提取最高概率与次高概率的差值作为**置信度指标**，低于**预设阈值**时将特征数据投递至发送队列触发云端协同，阈值参数通过配置文件热加载。
- 3 多模型集成投票：**集成多个低算力分类器的并行推理结果，各模型输出带**置信度的预测标签**参与投票，置信度不足的模型自动弃权，最终投票结果未达标时由调度引擎接管上云处理。
- 4 特征压缩编码通道：**设计中间层特征的**降维编码**模块，对特征图执行通道选择与线性投影压缩，压缩后的特征向量经序列化后通过自定义协议帧传输，接收端解码**还原语义特征**送入云端模型。
- 5 视觉特征提取接口：**集成Vision Trans former模型的推理接口，将输入图像分割为固定尺寸的图像块后经过编码器生成特征图，输出至调度模块与压缩通道。
- 6 端云通信链路：**基于TCP的通信模块，设计自定义协议帧头数据类型、序列号、载荷长度、**CRC32校验**，处理特征数据的可靠传输、粘包拆包与超时重传。

数控设备驱动通信与运动控制系统

项目描述：解析器输出的运动参数经限位校验与补偿后通过驱动层下发至伺服执行机构，覆盖驱动通信链路、MCC线程调度、加工模式切换与设备状态上报。

主要工作：

- 1 驱动层指令处理：**接收运动控制线程下发的插补数据，通过**指令码与函数指针**的映射表按轴号分发目标位置与运行速度至各轴控制字寄存器，驱动伺服执行位置跟随。
- 2 线程间通信：**基于**环形缓冲区**与信号量衔接解析线程与驱动线程，解析线程将运动参数封装为定长数据包写入环形队列，驱动线程通过**信号量唤醒**后从队列批量取出，按包头指令类型字段分发至对应处理链路。
- 3 限位与补偿控制：**逐轴读取**软限位寄存器**值与**硬限位IO电平**，超限时截停当前轴运动并上报报警码；将**反向间隙**与**螺距误差**补偿数据写入伺服驱动器寄存器地址以修正定位偏差。
- 4 加工模式管理：**通过**GPIO**中断采集模式旋钮电平，在应用层状态机中切换**自动、连续、手轮、步进及回参考点**五种模式的指令来源路径与限位参数配置表。
- 5 EtherCAT总线通信：**将位置与速度参数填入EtherCAT从站**PDO数据帧**，按**DC同步时钟**周期启动总线传输，通过**SM2同步管理器**与**SM3同步管理器**完成数据交换，解析从站返回的状态字与故障码。
- 6 通信服务：**基于**IOCP**完成端口创建**I/O工作线程池**，通过**AcceptEx异步接收**远程运维端连接请求，将设备运行状态与驱动器参数填入**自定义协议帧**回传至运维端。
- 7 NC文件传输：**接收远程下发的NC文件分片，经**CRC32校验**后按顺序写入本地临时文件，全部接收完毕后校验文件完整性，按加工任务号命名保存供解析线程加载。

荣誉证书

- 英语四级、英语六级。
- 全国中学生数学奥林匹克竞赛（江苏赛区）一等奖
- 全国高中数学联合竞赛赛区二等奖
- 南京理工大学三等奖学金
- 哈尔滨工程大学二等奖学金
- 蓝桥杯A组算法比赛三等奖（C/C++）
- CACC算法能力竞赛三等奖
- 江苏省高等数学竞赛本科一组三等奖